Определен интеграл. Дефиниция и свойства. Интегруемост на непрекъснати функции. Теорема на Нютон-Лайбниц.

Фиксирана е функцията $f:[a,b]\to\mathbb{R}$.

Под <u>разбиване</u> на интервала $[a,b]$ разбираме редицата от точки $x_0=a, x_1, \dots, x_n=b$, такива че $x_0<x_1<x_2<\dots<x_n$. Под <u>диаметър</u> на разбиването разбираме числото $d(\{x_i\}) = \max_{1\le i\le n}(x_i - x_{i-1})$, т.е. дължината на най-голямия подинтервал, определен от разбиването. Сумата $\sigma(\{x_i\},\{t_i\}) = \sum_{i=1}^{n} f(t_i).(x_i - x_{i-1})$, където $\{x_i\}$ е някакво разбиване на интервала $[a,b]$, а t_i са междинни точки, т.е. $t_i\in[x_{i-1},x_i]$ за $i=1..n$, се нарича <u>Риманова интегрална сума</u> на f, определена от разбиването $\{x_i\}$ и междинните точки $\{t_i\}$.

Геометрично е ясно, че Римановата интегрална функция представлява сума от лица на правоъгълници, които апроксимира лицето на криволинейния трапец, определен от графиката на f, абсцисната ос и правите успоредни на ординатната ос, преминаващи през точките $(a,0)$ и $(b,0)$.

Казваме, че функцията f е <u>интегруема по Риман</u> (интегруема в Риманов смисъл) в интервала $[a,b]$, ако съществува число I, такова че Римановите интегрални суми клонят към I, при условие, че диаметърът на използваните разбивания клони към 0, т.е. за $\forall\varepsilon>0$, съществува $\delta>0$, такова че за всяко разбиване $\{x_i\}$ с $d(\{x_i\})<\delta$ и всеки избор на междинните точки t_i е изпълнено неравенството:

$$|\sigma(\{x_i\},\{t_i\}) - I| < \varepsilon$$

Ако f е интегруема в Риманов смисъл, лесно се вижда (както единствеността на границата на една сходяща редица), че числото I е еднозначно определено и се нарича Риманов (определен) интеграл на f от a до b и се означава

$$I = \int_a^b f(x)dx$$

Твърдение:
Ако f е интегруема в Риманов смисъл в интервала $[a,b]$, то f е ограничена в $[a,b]$.

Доказателство:
Нека ε е произволно положително число и $I = \int_a^b f(x)dx$. Образуваме разбиване $\{x_i\}$ на $[a,b]$, такова че да имаме $|\sigma(\{x_i\},\{t_i\}) - I| < \varepsilon$ при всеки избор на междинните точки $\{t_i\}$. От неравенството на триъгълника имаме че

$$|x-y| + |y| \geq |(x-y)+y| = |x|, \text{ т.е. } |x-y| \geq |x| - |y|.$$

Получаваме:

$$\varepsilon > |\sigma(\{x_i\},\{t_i\}) - I| = \left|\sum_{i=1}^{n} f(t_i)(x_i - x_{i-1}) - I\right| =$$

$$= \left| f(t_k).(x_k - x_{k-1}) + \sum_{i=1}^{k-1} f(t_i)(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=k+1}^{n} f(t_i)(x_i - x_{i-1}) - I \right| =$$

$$= \left| f(t_k).(x_k - x_{k-1}) - \left(I - \sum_{i=1}^{k-1} f(t_i)(x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=k+1}^{n} f(t_i)(x_i - x_{i-1})\right)\right| \geq$$

$$\geq \left| f(t_k).(x_k - x_{k-1})\right| - \left| I - \sum_{i=1}^{k-1} f(t_i)(x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=k+1}^{n} f(t_i)(x_i - x_{i-1})\right|$$

$$\Rightarrow |f(t_k)| \leq \frac{\varepsilon + \left| I - \sum_{i=1}^{k-1} f(t_i)(x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=k+1}^{n} f(t_i)(x_i - x_{i-1})\right|}{x_k - x_{k-1}}$$

Сега фиксираме t_i при $i \neq k$, и оставяме t_k да се мени в интервала $[x_{k-1}, x_k]$. От полученото неравенство получаваме, че функцията f е ограничена в подинтервала $[x_{k-1}, x_k]$, определен от разбиването $\{x_i\}$. Тъй като можем да даваме на k стойности $1, 2, \ldots, n$ заключаваме, че f е ограничена в целия интервал $[a,b]$.

Предполагаме, че е фиксирана функция f, дефинирана и ограничена в интервала $[a,b]$. Нека имаме разбиване $\{x_i\}$ на $[a,b]$. Полагаме:

$$m_i = \inf_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x), \quad i=1,2,\dots,n$$

$$M_i = \sup_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x), \quad i=1,2,\dots,n$$

Ще отбележим, че числата m_i и M_i са добре дефинирани, тъй като f е ограничена в $[a,b]$, а следователно и във всеки подинтервал на $[a,b]$, определен от разбиването $\{x_i\}$.

Сумите $s(\{x_i\}) = \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1})$ и $S(\{x_i\}) = \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1})$ наричаме съответно малка и голяма сума на Дарбу.

Тъй като $m_i \le f(t_i) \le M_i$ за всяко $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$, то имаме че $m_i(x_i - x_{i-1}) \le f(t_i)(x_i - x_{i-1}) \le M_i(x_i - x_{i-1})$
$\Rightarrow s(\{x_i\}) \le \sigma(\{x_i\}, \{t_i\}) \le S(\{x_i\})$.

Твърдение:

Нека функцията f е дефинирана и ограничена в интервала $[a,b]$. Нека τ е разбиване, определено от точките $\{x_i\}$ и x' е точка различна от x_i за $i=1,2,\dots,n$. Нека $\tau^* = \tau \cup \{x'\}$. Тогава:

1) $s(\tau^*) \ge s(\tau)$

2) $S(\tau^*) \le S(\tau)$

3) Ако $M = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$, то $S(\tau) - S(\tau^*) \le 2.M.d(\tau)$ и $s(\tau^*) - s(\tau) \le 2.M.d(\tau)$.

3) Ако $M = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$ и $m = \inf_{x\in[a,b]} f(x)$, то е вярно че: $S(\tau) - S(\tau^*) \le (M-m)\,d(\tau)$ и $s(\tau^*) - s(\tau) \le (M-m)\,d(\tau)$

Доказателство:

Нека $x' \in [x_{i-1}, x_i]$. Такова i има единствено. Нека $m' = \inf_{x\in[x_{i-1},x']} f(x)$, $m'' = \inf_{x\in[x',x_i]} f(x)$. Ясно е, че $m' \ge m_i$ и $m'' \ge m_i$. Получаваме:

$$s(\tau^*) - s(\tau) = m'(x' - x_{i-1}) + m''(x_i - x') - m_i(x_i - x_{i-1}) =$$
$$= (m' - m_i)(x' - x_{i-1}) + (m'' - m_i)(x' - x_{i-1}) \ge 0$$

Тъй като $m' - m_i \le M - m$, $m'' - m_i \le M - m$, $x' - x_{i-1} < x_i - x_{i-1} \le d(\tau)$ и $x_i - x' < x_i - x_{i-1} \le d(\tau)$, получаваме че

$$s(\tau^*) - s(\tau) = (m' - m_{i,m})(x' - x_{i-1}) + (m'' - m_i)(x_i - x') \le$$

$$\le (M-m)(x' - x_{i-1}) + (M-m)(x_i - x') =$$

$$= (M-m)(x' - x_{i-1} + x_i - x') = (M-m)(x_i - x_{i-1}) \le (M-m)d(\tau)$$

$$\Rightarrow 0 \le s(\tau^*) - s(\tau) \le (M-m)d(\tau).$$

Аналогично, нека $M' = \sup_{x \in [x_{i-1}, x']} f(x)$ и $M'' = \sup_{x \in [x', x_i]} f(x)$.

Ясно е, че $M'' \le M_i$ и $M' \le M_i$. Получаваме:

$$S(\tau) - S(\tau^*) = M_i(x_i - x_{i-1}) - M'(x' - x_{i-1}) - M''(x_i - x') =$$

$$= (M_i - M')(x' - x_{i-1}) + (M_i - M'')(x_i - x') \ge 0.$$

Тъй като $M_i - M' \le M - m$, $M_i - M'' \le M - m$ и $x_i - x_{i-1} \le d(\tau)$ получаваме:

$$S(\tau) - S(\tau^*) = (M_i - M')(x' - x_{i-1}) + (M_i - M'')(x_i - x') \le$$

$$\le (M-m)(x' - x_{i-1}) + (M-m)(x_i - x') =$$

$$= (M-m)(x' - x_{i-1} + x_i - x') = (M-m)(x_i - x_{i-1}) \le (M-m)d(\tau)$$

$$\Rightarrow 0 \le S(\tau) - S(\tau^*) \le (M-m)d(\tau),$$ с което твърдението е доказано.

По-общо, ако τ^* се получава от τ чрез добавяне на k нови точки, то $0 \le S(\tau) - S(\tau^*) \le k(M-m)d(\tau)$ и $0 \le s(\tau^*) - s(\tau) \le k(M-m)d(\tau)$.

Твърдение:
Всяка малка сума на Дарбу не надминава коя да е голяма сума на Дарбу.

Доказателство:
Нека $s(\{x_i\})$ е малка сума на Дарбу, определена от разбиването $\{x_i\}$. Нека $S(\{y_j\})$ е голяма сума на Дарбу, определена от разбиването $\{y_j\}$. Нека τ е обединението на двете разбивания. Тогава с помощта на предходното твърдение получаваме следните неравенства:

$s(\{x_i\}) \le s(\tau)$ и $\forall S(\tau) \le S(\{y_j\})$

От друга страна е ясно че $s(\tau) \le S(\tau)$ за всяко разбиване τ. Следователно:

$s(\{x_i\}) \le s(\tau) \le S(\tau) \le S(\{y_j\})$, с което теоремата е доказана.

От горното твърдение, че множеството от големите суми на Дарбу за f е ограничено отдолу от кое да е малка сума на Дарбу, освен това то е непразно, така че то има точна долна граница. Точната ~~горна~~ долна граница на големите суми на Дарбу за f се нарича **горен интеграл** на функцията f в интервала $[a,b]$ и се означава с $\overline{I}$.

Аналогично, от горното твърдение получаваме, че множеството от всички малки суми на Дарбу е ограничено отгоре от кое да е голяма сума на Дарбу. Освен това то ~~не~~ е празно, следователно има точна горна граница. Тази граница се нарича **долен интеграл** на функцията f в интервала $[a,b]$ и се означава с $\underline{I}$.

Казваме, че една функция f е интегруема в смисъл на Дарбу, ако горният интеграл на f е равен на долния, т.е. $\underline{I} = \overline{I}$.

Твърдение:

Нека f е дефинирана и ограничена в интервала $[a,b]$. Тогава горният интеграл на f в интервала $[a,b]$ е равен на границата на големите суми на Дарбу, когато диаметърът на разбиването на интервала $[a,b]$ клони към 0, т.е. за всяко $\varepsilon > 0$ съществува $\delta > 0$, такова че за всяко разбиване ~~δ~~ τ на интервала $[a,b]$ с $d(\tau) < \delta$ имаме $S(\tau) - \overline{I} < \varepsilon$.

Доказателство:

Фиксираме $\varepsilon > 0$. Тогава $\overline{I} + \frac{\varepsilon}{2}$ не е точна горна граница на ~~не~~ големите суми на Дарбу

$\Rightarrow$ съществува разбиване τ_0 на $[a,b]$, такова че $S(\tau_0) < \overline{I} + \frac{\varepsilon}{2}$. Нека τ_0 има k делящи точки. Да изберем числото δ така че да бъде изпълнено:

$$0 < \delta < \frac{\varepsilon}{2k(M-m)}$$

където $M = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$ и $m = \inf_{x\in[a,b]} f(x)$.

Нека τ е такова разбиване, че $d(\tau) < \delta$. Като използваме бележката след по-предното твърдение получаваме:

$$S(\tau) - S(\tau \cup \tau_0) \leq k(M-m)d(\tau) < k(M-m).\delta < k(M-m).\frac{\varepsilon}{2k(M-m)} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Освен това, $S(\tau \cup \tau_0) \leq S(\tau_0) < \overline{I} + \frac{\varepsilon}{2}$

$$\Rightarrow S(\tau \cup \tau_0) - \overline{I} < \frac{\varepsilon}{2}$$

Сега като съберем двете неравенства получаваме че:

$$S(\tau) - \overline{I} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Твърдение:

Нека f е дефинирана и ограничена в $[a,b]$. Тогава долният интеграл $\underline{I}$ на f в интервала $[a,b]$ е равен на границата на малките суми на Дарбу, когато диаметърът на разбиването на интервала $[a,b]$ клони към 0, т.е. за всяко $\varepsilon > 0$, съществува $\delta > 0$, такова че за всяко разбиване τ на интервала $[a,b]$ с $d(\tau) < \delta$ имаме $\underline{I} - s(\tau) < \varepsilon$.

Доказателство:

Аналогично на доказателството на предходното твърдение.

Твърдение:

Нека f е дефинирана и ограничена в $[a,b]$. Тогава f е интегруема в смисъл на Дарбу $\Leftrightarrow$ за всяко $\varepsilon > 0$, съществува разбиване τ, такова че $S(\tau) - s(\tau) < \varepsilon$.

Доказателство:

$\Rightarrow$ Нека f е интегруема в смисъл на Дарбу. и $I = \overline{I} = \underline{I}$. Избираме $\varepsilon > 0$. От дефиницията за горен и долен интеграл следва че съществува разбиване τ', такова че $S(\tau') - \overline{I} < \varepsilon/2$ и разбиване τ'', такова че $I - s(\tau'') < \varepsilon/2$.

Нека $\tau = \tau' \cup \tau''$. Тогава $S(\tau) \le S(\tau') \Rightarrow S(\tau) - I < \frac{\varepsilon}{2}$

Също така $s(\tau) \ge s(\tau'') \Rightarrow I - s(\tau) < \frac{\varepsilon}{2}$

Следователно (след събиране на двете неравенства):

$$S(\tau) - s(\tau) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) Нека $\varepsilon > 0$ и да намерим разбиване τ, такова че $S(\tau) - s(\tau) < \varepsilon$. Изпълнени са равенствата

$$s(\tau) \le \underline{I} \le \overline{I} \le S(\tau)$$

$$\Rightarrow \overline{I} - \underline{I} \le S(\tau) - s(\tau) < \varepsilon$$

Последното неравенство е изпълнено за всяко $\varepsilon > 0 \Rightarrow \underline{I} = \overline{I} \Rightarrow f$ е интегруема в смисъл на Дарбу

Теорема:
Нека f е дефинирана в интервала $[a, b]$. Тогава f е интегруема в Риманов смисъл ($\Leftrightarrow$) f е ограничена и интегруема в смисъл на Дарбу.

Доказателство:

($\Leftarrow$) Нека f е ограничена и интегруема в смисъл на Дарбу. Тогава $I = \underline{I} = \overline{I}$. В сила са неравенствата:

$$s(\{x_i\}) \le \sigma(\{x_i\}, \{t_i\}) \le S(\{x_i\})$$

за всяко разбиване $\{x_i\}$. В тях извършваме граничен преход при $d(\{x_i\}) \to 0$, използваме двете твърдения от по-горе и получаваме

$$s(\{x_i\}) \to I, \quad S(\{x_i\}) \to I$$

$\Rightarrow \sigma(\{x_i\}, \{t_i\}) \to I$. Следователно f е интегруема по Риман.

($\Rightarrow$) Нека f е интегруема по Риман. Тогава от първото твърдение получаваме, че f е ограничена в $[a, b]$. Фиксираме $\varepsilon > 0$. Избираме $\delta > 0$, такова че за всяко разбиване $\{x_i\}$ с $d(\{x_i\}) < \delta$, да имаме

$$|\sigma(\{x_i\}, \{t_i\}) - I| < \frac{\varepsilon}{6} \Leftrightarrow I - \frac{\varepsilon}{6} < \sigma(\{x_i\}, \{t_i\}) < I + \frac{\varepsilon}{6}$$

за всеки избор на междинните точки $\{t_i\}$.
Нека $\alpha = \frac{\varepsilon}{3(b-a)} > 0$. Тъй като $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$, то $M_i - \alpha$ не е супремум. Следователно съществуват междинни точки t_i', такива че $f(t_i') > M_i - \alpha$ за $\forall i$.

Образуваме съответната римanова сума със същото разбиване $\{x_i\}$ и междинните точки t_i'. Имаме:

$$\sigma(\{x_i\},\{t_i'\}) > S(\{x_i\}) - \alpha(b-a) = S(\{x_i\}) - \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\Rightarrow S(\{x_i\}) - \frac{\varepsilon}{3} < I + \frac{\varepsilon}{6} \Rightarrow S(\{x_i\}) < I + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Аналогично, тъй като $m_i = \inf_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x)$, тогава $m_i+\alpha$ не е инфимум. Следователно съществуват междинни точки t_i'', такива че $f(t_i'') < m_i+\alpha$ за всяко i. Образуваме съответната римanова сума със същото разбиване $\{x_i\}$ и междинни точки t_i''. Имаме:

$$\sigma(\{x_i\},\{t_i\}) < s(\{x_i\}) + \alpha\cdot(b-a) = s(\{x_i\}) + \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\Rightarrow s(\{x_i\}) + \frac{\varepsilon}{3} > I - \frac{\varepsilon}{6} \Rightarrow s(\{x_i\}) > I - \frac{\varepsilon}{2}.$$

$$\Rightarrow \left| \begin{array}{l} S(\{x_i\}) < I + \frac{\varepsilon}{2} \\ s(\{x_i\}) > I - \frac{\varepsilon}{2} \end{array} \right. \Rightarrow S(\{x_i\}) - s(\{x_i\}) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

~~Така получихме~~

С помощта на предходното твърдение и неравенството, което получихме сега, стигаме до извода, че f е интегруема по Дарбу.

С това теоремата е доказана.

От предходните теорема и твърдение получаваме, че следните условия за една функция f, дефинирана в интервала $[a,b]$, са еквивалентни:

1) f е интегруема в Риманов. смисъл
2) f е ограничена и интегруема в смисъл на Дарбу.
3) f е ограничена и за всяко $\varepsilon>0$ съществува такова разбиване τ на $[a,b]$, че $S(\tau)-s(\tau)<\varepsilon$.

Теорема на Кантор:

Ако $f(x)$ е дефинирана и непрекъсната в крайния затворен интервал $[a,b]$, то $f(x)$ е равномерно непрекъсната в $[a,b]$.

Теорема:

Нека $f(x)$ е дефинирана и непрекъсната в крайния затворен интервал $[a,b]$. Тогава $f(x)$ е интегруема в Риманов смисъл.

Доказателство:

Преди всичко от теоремата на Вайерщрас f е ограничена, така, че е достатъчно да докажем, че за $\forall \varepsilon > 0$ съществува разбиване τ, такова че

$$S(\tau) - s(\tau) < \varepsilon.$$

От теоремата на Кантор следва че $f(x)$ е равномерно непрекъсната в $[a,b]$. Фиксираме $\varepsilon > 0$. Да изберем такова $\delta > 0$, че от $x', x'' \in [a,b]$ и $|x'-x''| < \delta$ да следва че $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Образуваме разбиване $\{x_i\}$ на $[a,b]$, такова че $d(\{x_i\}) < \delta$. Разглеждаме интервала $[x_{i-1}, x_i]$. От теоремата на Вайерщрас $M_i = f(x')$ и $m_i = f(x'')$ за някои $x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]$. Тъй като $x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]$, то $|x'-x''| < d(\{x_i\}) < \delta$.

Следователно $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a} \Rightarrow M - m < \frac{\varepsilon}{b-a}$

Получаваме:

$$S(\{x_i\}) - s(\{x_i\}) = \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) <$$

$$< \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) = \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (x_n - x_0) = \frac{\varepsilon}{b-a}(b-a) = \varepsilon.$$

Така доказахме, че $f(x)$ е интегруема в Риманов смисъл.

Свойства на Римановия интеграл:

① Ако интегруемата в интервала $[a,b]$ функция $f(x)$ удовлетворява неравенствата $m \le f(x) \le M$, то

$$m \le m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a)$$

② Ако функцията $f(x)$, дефинирана в интервала $[a,b]$, е интегруема, а C е константа, то $C \cdot f(x)$ е също интегруема и при това

$$\int_a^b C \cdot f(x)\,dx = C \cdot \int_a^b f(x)\,dx$$

③ Ако функциите $f(x)$ и $g(x)$, дефинирани в интервала $[a,b]$, са интегруеми, то и тяхната сума $f(x)+g(x)$ е интегруема функция и при това:

$$\int_a^b [f(x)+g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$$

④ Ако функцията $f(x)$ и $g(x)$ са интегруеми в интервала $[a,b]$ и ако $f(x) \le g(x)$ за всяко x от този интервал, то

$$\int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx$$

⑤ Ако функцията $f(x)$ е интегруема в интервала $[a,b]$, то интегруема е и функцията $|f(x)|$, като при това:

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \le \int_a^b |f(x)|\,dx$$

⑥ Ако $f(x)$ е дефинирана и ограничена в $[a,b]$, а c е една вътрешна точка за този интервал, то $f(x)$ е интегруема в $[a,b]$ тогава и само тогава, когато е интегруема в $[a,c]$ и $[c,b]$, като при това

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

⑦ Ако функциите $f(x)$ и $g(x)$ са дефинирани в $[a,b]$ и интегруеми, то и тяхното произведение е интегруема функция.

Теорема:

Нека $f(x)$ е дефинирана и непрекъсната в затворения интервал $[a,b]$. Тогава съществува $t \in [a,b]$, такова че:

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(t)\cdot(b-a)$$

Доказателство:

От теоремата на Вайерщрас, следва че f е ограничена. Нека $m = \inf_{x\in[a,b]} f(x)$, $M = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$.

За всяко $x \in [a,b]$ имаме:

$$m \le f(x) \le M$$

$$\Rightarrow \int_a^b m\,dx \le \int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b M\,dx$$

$$\Rightarrow m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M\cdot(b-a)$$

$$\Rightarrow m \le \frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b-a} \le M$$

От теоремата на Вайерщрас $m = f(x_1)$ и $M = f(x_2)$ за някои $x_1, x_2 \in [a,b]$. От теоремата за междинните стойности съществува t между x_1 и x_2 такова че $f(t) = \frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b-a}$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = f(t)\cdot(b-a).$$

Теорема (Лайбниц-Нютон)

Нека $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ е непрекъсната функция. Тогава функцията $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ е диференцируема и нейната производна е $f(x)$ за всяко $x\in[a,b]$.

Доказателство:

Нека $x\in[a,b]$. Записваме диференчното частно на $F(x)$: ($x+h\in[a,b]$)

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{\int_a^{x+h} f(t)\,dt - \int_a^x f(t)\,dt}{h} =$$

$$= \frac{1}{h}\cdot\left[\int_x^{x+h} f(t)\,dt\right]$$

Съгласно горната теорема съществува точка $u_h \in [x, x+h]$, такава че:

$$f(u_h) = \frac{1}{h} \cdot \left[\int_x^{x+h} f(t)\,dt \right]$$

Следвайки избързшим граничен преход при $h \to 0$ получаваме че

$u_h \to x \Rightarrow f(u_h) \to f(x)$, тъй като $f(x)$ е непрекъсната $\Rightarrow \dfrac{F(x+h) - F(x)}{h} \to f(x) \Rightarrow F(x)$ е диференцируема и $F'(x) = f(x)$ за всяко $x \in [a, b]$.

Да предположим, че трябва да пресметнем интеграла $\int_a^b f(x)\,dx$, където $f(x)$ е непрекъсната функция. Образуваме функцията $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. Тогава очевидно търсеното число е $F(b)$.

Нека $\Phi(x)$ е примитивна на $f(x)$ в $[a, b]$. От теоремата на Нютон-Лайбниц $F(x)$ също е примитивна на $f(x)$ в $[a, b]$. Следователно съществува константа C, такава че $F(x) = \Phi(x) + C$, за всяко $x \in [a, b]$. При $x = a$ получаваме:

$F(a) = \Phi(a) + C \Rightarrow 0 = \Phi(a) + C \Rightarrow C = -\Phi(a)$

Получихме, че $F(x) = \Phi(x) - \Phi(a)$ за всяко $x \in [a, b]$.

Следователно $F(b) = \Phi(b) - \Phi(a)$

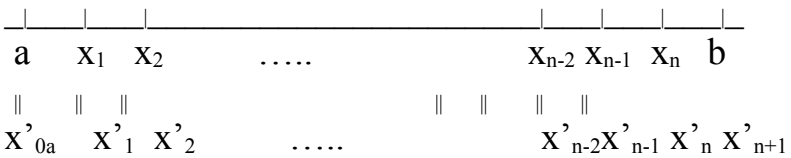
$$\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = \Phi(x)\Big|_a^b,$$

където Φ е произволна примитивна функция на $f(x)$ в $[a, b]$

23. Определен интеграл. Дефиниция и свойства. Интегруемост на непрекъснати функции. Теорема на Нютон – Лайбниц.

Def. Нека f(x) е ограничена върху интервала [a, b] и $\tau = \{x_i\}^{\infty}_{i=0}$ е разбиване на интервала [a, b],
$m_i = \inf_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x)$
$M_i = \sup_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x)$, тогава:
$s_\tau = \sum_{i=1}^{n} m_i * \Delta x_i$ – малка сума на Дарбу
$S_\tau = \sum_{i=1}^{n} M_i * \Delta x_i$ – голяма сума на Дарбу

Th. За всяко разбиване τ и τ', за които τ < τ' (по броят на интервалите в разбиването) => малките суми на Дарбу са по – малки от големите суми на Дарбу, съответно за двете разбивания. ($s_\tau < s_{\tau'} < S_{\tau'} < S_\tau$)
Док.



Нека $\tau = \{x_i\}^{n}_{i=0}$ и $\tau' = \{x'_i\}^{n+1}_{i=0}$, но
$x'_i = x_i$ за всяко i = 0, 1, …, n-1, където $x'_n \in [x_{i-1}, x_i]$
⇨ $x'_{n+1} = x_n = b$
$s_\tau = \sum_{i=1}^{n} m_i * \Delta x_i$, където $m_i = \inf_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x)$ за всяко i = 0, 1, …, n-1
$S_\tau = \sum_{i=1}^{n} M_i * \Delta x_i$, където $M_i = \sup_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x)$ за всяко i = 0, 1, …, n-1
Тогава :
$s_\tau = \sum_{i=1}^{n+1} m'_i * \Delta x'_i = s_\tau = \sum_{i=1}^{n-1} m'_i * \Delta x'_i + m_n * \Delta x'_n + m_{n+1} * \Delta x'_{n+1}$
$m'_{n-1} = \inf_{x\in[x'_{n-1},x'_n]} f(x)$ и $m'_n = \inf_{x\in[x'_n,x'_{n+1}]} f(x)$
⇨ $\inf_{x\in[x'_{n-1},x'_{n+1}]} f(x) = m_n$
1. $m'_{n-1} >= m_n$
2. $m'_n >= m_n$

$s_{\tau'} >= \sum_{i=1}^{n-1} m_i * \Delta x_i + m_n * \Delta x'_n + m_n * \Delta x'_{n+1} = \sum_{i=1}^{n-1} m_i * \Delta x_i + m_n * (\Delta x'_n + \Delta x'_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n-1} m_i * \Delta x_i + m_n * \Delta x_n = \sum_{i=1}^{n} m_i * \Delta x_i = s_\tau$
⇨ $s_\tau <= s_{\tau'}$
⇨ Аналогично се доказва, че $S_{\tau'} <= S_\tau$

Теорема1: Ако към един начин на делене на интервала [a, b] на подинтервали добавим краен брой нови точки, малката сума на Дарбу не намалява , а голямата не нараства.

Деф. Нека f(x) е дефинирана върху [a, b] и f(x) >= 0. Взимаме набор от точки $\tau = \{x_i\}^{\infty}_{i=0}$ и $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$. Разбиване на интервали [a, b] : $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \ldots, [x_{n-1}, x_n]$

$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, за всяко i = 1, 2, …, n

$\delta_\tau = \max_{1<=i<=n} \Delta x_i$ – големина на разбиването τ

$c_i \in [x_{i-1}, x_i]$, за i = 1, 2, …, n

$\sum_{i=1}^{n} f(ci) * \Delta x_i = \sigma_\tau(f; c)$ – сума на Риман

Деф. Едно число I се нарича определенн интеграл на Риман от функцията f(x) върху интервала [a, b] ако за всяко ε > 0, съществува

$\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ и за всяко $\tau = \{x_i\}^{\infty}_{i=0}$, $\delta_\tau < \delta$ и за всяко $c = \{c_i\}^{n}_{i=1}$

- $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$, за i = 1, 2, …, n
- $|\sigma_\tau(f; c) - I| < \varepsilon$
- $I = \int_a^b f(x)dx$ - Определен интеграл на Риман

$I = \int_a^b f(x)dx = lim_{\delta\tau \to 0}\, \sigma\tau(f; c)$

Th. Критерий за интегруемост (Необходимо условие)

Нека f(x) е интегруема върху интервала [a, b] => f(x) е ограничена върху интервала [a, b].

Док. Допускаме, че f(x) не е ограничена върху интервала [a, b], тъй като f(x) е интегруема върху интервала [a, b].

- Съществува I ∈ R и за всяко ε > 0, съществува $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ и за всяко $\tau = \{x_i\}^{\infty}_{i=0}$, $\delta_\tau < \delta$ и за всяко $c = \{c_i\}^{n}_{i=1}$,

$c_i \in [x_{i-1}, x_i]$, за i = 1, 2, …, n

Нека за определеност ε = 1

- Съществува δ_1 и за всяко $\tau = \{x_i\}^{\infty}_{i=0}$, $\delta_\tau < \delta_1$ и за всяко $c = \{c_i\}^{n}_{i=1}$, $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$, за i = 1, 2, …, n
- $|\sigma_\tau(f; c) - I| < 1$

  $I - 1 < \sigma_\tau(f; c) < I + 1$

  $I - 1 < \sum_{i=1}^{n} f(ci) * \Delta x_i < I + 1$

Фиксираме $\tau = \{x_i\}^{\infty}_{i=0}$, $\delta_\tau < \delta_1$, по допускане f(x) не е ограничена върху интервала [a, b] => f(x) не е ограничена върху поне един от интервалите $[x_{i-1}, x_i]$.

Без ограничение на общността нека считаме, че f(x) не е ограничена върху $[x_0, x_1]$

За всяко $\{c_i\}^{n}_{i=2}$ – фиксирано : $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$ (i = 2, 3, … n)

За всяко $\hat{c}_1 \in [x_0, x_i]$ => $\hat{c} = \{ \hat{c}_1, c_2, \ldots, c_n \}$

- $I - 1 < \sigma_\tau(f; c) < I + 1$

  $I - 1 < f(\hat{c})* \Delta x_1 + \sum_{i=2}^{n} f(ci) * \Delta x_i < I + 1$, където $\sum_{i=2}^{n} f(ci) * \Delta x_i = \sum_0$

<=> $\frac{1}{\Delta x1}(I - 1 - \sum_0) < f(\hat{c}) < \frac{1}{\Delta x1}(I + 1 - \sum_0)$, но $I - 1 - \sum_0$ – фиксирано и $I + 1 - \sum_0$ - фиксирано

⇨ f(c) е ограничена върху интервала [a, b], противоречие с допуснатото.

Деф: $\bar{I}$ = inf S , S ∈ Q наричаме горен интеграл на Дарбу s <= $\bar{I}$, т.е P е ограничено отгоре и има точна горна граница.

Деф : $\underline{I}$ = sup s, s ∈ P наричаме долен интеграл на Дарбу.

Деф : Функцията f е ограничена и интегруема в Риманов смисъл в [a, b] ,ako $\bar{I} = \underline{I}$ и I = $\bar{I} = \underline{I} = \int_a^b f(x)dx$ се нарича определен Риманов интеграл на f в [a, b].

Th. Критерий за интегруемост на функция
Нека f(x) е дефинирана и ограничена върху крайния затворен интервал [a, b]. Тогава функцията f(x) е интегруема в Риманов смисъл върху крайния затворен интервал [a, b] ⇔ за всяко ε > 0, съществува δ = δ(ε) >0 и за всяко τ, $\delta_{(\varepsilon)} < \delta \Rightarrow S_\tau - s_\tau < \varepsilon$
Док.
=>|
Нека функцията f(x) е интегруема върху крайния затворен интервал [a, b], т.е.
Съществува I Є R, такова че за всяко ε > 0, съществува δ = δ(ε) >0 и за всяко τ = $\{x_i\}^n_{i=1}$ върху крайния затворен интервал [a, b] за всяко i = 0, 1, …, n
$\delta_\tau < \delta$ и за всяко c = $\{c_i\}^n_{i=}1$, такова че ci Є $[x_{i-1}, x_i]$, за i = 1, 2, …, n
⇨ $|\sigma_\tau(f; c) - I| < \varepsilon/3 \Leftrightarrow I - \varepsilon/3 < \sigma_\tau(f; c) < I + \varepsilon/3$
Фиксираме τ и разглеждаме c:
$\sup_c \sigma_\tau(f; c) <= I + \varepsilon/3$
⇨ $I - \varepsilon/3 <= \inf_c \sigma_\tau(f; c) = s_\tau <= S_\tau = \sup_c \sigma_\tau(f; c) <= I + \varepsilon/3$
⇨ $I - \varepsilon/3 <= s_\tau <= S_\tau <= I + \varepsilon/3$
⇨ $I - \varepsilon/3 <= s_\tau <= I + \varepsilon/3$
+
$I - \varepsilon/3 <= S_\tau <= I + \varepsilon/3$
⇨ $-2*\varepsilon/3 <= S_\tau - s_\tau <= 2*\varepsilon/3 < \varepsilon$
⇨ $S_\tau - s_\tau < \varepsilon$

<=|
Имаме, че за всяко ε > 0 - фиксираме, съществува δ = δ(ε) >0 и за всяко τ, $\delta_\tau < \delta \Rightarrow S_\tau - s_\tau < \varepsilon$
⇨ за всяко τ: $s_\tau <= \underline{I} <= I' <= S_\tau$

1. $I' <= S_\tau$
2. $-\underline{I} <= -s_\tau$

⇨ $0 <= I' - \underline{I} <= S_\tau - s_\tau$ (за всяко τ)

Ако допуснем, че $A = I' - \underline{I} <> 0 => A > 0$

Нека $\varepsilon = A/2 => A = I' - \underline{I} => S_\tau - s_\tau < A/2$ (за някое τ)

⇨ $\delta = \delta(A/2) > 0$ и за всяко τ, $\delta_{(\tau)} = \delta > 0 => S_\tau - s_\tau < A/2$ за всяко c = $\{c_i\}^n_{i=1}$, такова че ci Є $[x_{i-1}, x_i]$, за i = 1, 2, …, n

⇨ $s_\tau <= \sigma_\tau(f; c) <= S_\tau$

+

$-S_\tau <= -I <= -s_\tau$

⇨ $|\sigma_\tau(f; c) - I| <= S_\tau - s_\tau$

⇨ $|\sigma_\tau(f; c) - I| < \varepsilon$ // условие за интегруемост в Риманов смисъл.

Свойство 1: $\int_a^b f(x)dx = b - a$, при f(x) = 1

Свойство 2: Нека f(x) и g(x) са интегруеми върху интервала [a, b], тогава :

1. f(x) + g(x) - интегруема върху интервала [a, b]
   $\int_a^b [f(x) + g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$, при f(x) = 1
2. d f(x), d Є R е интегруема върху интервала [a, b]
   $\int_a^b df(x)dx = d\int_a^b f(x)dx$

Свойство 3: Ако f(x) >= 0 и е интегруема върху интервала [a, b], тогава :
$\int_a^b f(x)dx >= 0$

Свойство 4: Ако f(x) <= g(x), то $\int_a^b f(x)dx <= \int_a^b g(x)dx$

Свойство 5: Нека f(x) >= 0 и е интегруема върху интервала [a, b], тогава :

1. |f(x)| - интегруема върху интервала [a, b]
2. $|\int_a^b f(x)dx| <= \int_a^b |f(x)|dx$

Свойство 6: Нека f(x) е интегруема върху интервала [a, b] и интервала [c, d] е произволен подинтервал на [a, b], за който
[c, d] < [a, b], тогава f(x) е интегруема върху интервала [c, d].

Свойство 7: Нека f(x) е интегруема върху интервала [a, b] и a < c < b, тогава:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Свойство8: Ако f(x) е интегруема в интервала [a, b] и ако m и M са съответно една нейна долна и една нейна горна граница в този интервал, то $m(b - a) <= \int_a^b f(x)dx <= M(b - a)$

Th. Нека f(x) е непрекъсната върху интервала [a, b], тогава съществува поне една точка *c* Є [a, b], за която е изпълнено равенството :

$\int_a^b f(x)dx$ = f(c)(b – a)

Доказателство: Да означим с m и M съответно точната долна и точната горна граница на f(x) в интервала [a, b] , m<= f(x) <=M
От свойство 8 обаче =>

m(b - a) <= $\int_a^b f(x)dx$ <= M(b - a), или m < $\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}$ <=M

От непрекъснатостта на f(x) ∃ две точки x_1 и x_2 от интервала [a, b], за които $f(x_1)=m$ и $f(x_2)=M$.
И така точките x_1 и x_2 определят един интервал.Но всяка непрекъсната функция приема всички стойности между максимума и минимума си

Следователно ∃ поне една c∈ [a, b] , така че f(c) = $\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}$.

Теорема на Нютон-Лайбниц: Ако функцията f(x) е непрекъсната в един интервал, то функцията F(x) = $\int_a^x f(t)dt$ е деференцеруема в този интервал и за всяко x ∈ D е изпълнено равенството F’(x)=f(x).

Док-во: Нека x е произволна точка от интервала D.Ako x+h е друга точка от този интервал, то ще имаме

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h}=\frac{\left[\int_a^{x+h} f(t)dt-\int_a^x f(t)dt\right]}{h}=\frac{\left[\int_a^x f(t)dt+\int_x^{x+h} f(t)dt-\int_a^x f(t)dt\right]}{h}=$$

$$=\frac{\left[\int_x^{x+h} f(t)dt\right]}{h}=\frac{f(c)(x+h-x)}{h}=f(c), c\in[x, x+h]$$

Ако h $\to 0$ следва c $\to x$,

т.е F’(x) = $\lim_{h\to 0}$ $\frac{F(x+h)-F(x)}{h}=\lim_{h\to 0}$ f(c)= f(x).

Начин за пресмятане на определен интеграл чрез теоремата на Лайбниц – Нютон :

Нека f(x) е непрекъсната върху интервала [a, b] и Φ(x) е примитивна(Φ(x)'=f(x)) функция на f(x) върху интервала [a, b], тогава:

$\int_a^b f(x)dx$ = Φ(b) - Φ(a) = Φ(x) $|^b_a$

Док. F(x) = $\int_a^x f(t)dt$ - примитивна функция на f(x) върху интервала [a, b]

- ⇨ От основната теорема на интегралното смятане => съществува c – константа , такава че Φ(x) = F(x) + c, за всяко x Є [a, b]
  Φ(x) = $\int_a^x f(t)dt$ + c

1. x = a => Φ(a) = $\int_a^a f(t)dt$ + c = 0 + c = c – константа
   т.е. Φ(a) – константа
2. x = b => Φ(b) = $\int_a^b f(t)dt$ + Φ(a)

⇨ $\int_a^b f(t)dt$ = Φ(b) - Φ(a) (1)

Т.е. за да пресметнем определения интеграл трябва да пресметнем най-напред неопределения, т.е. да намерим една примитивна функция Φ(x) на f, след което да приложим формула (1).